

Chapitre

Induction

2.1 Approche expérimentale

En rentrant un aimant dans une bobine $\times$, on observe l'apparition d'un courant. C'est un courant induit.

Le signe du courant s'inverse si je bouge l'aimant dans l'autre sens. Son intensité dépend de

- la vitesse de l'aimant
- l'amplitude du déplacement
- l'intensité de B
- la géométrie de la bobine
- etc

Ce n'est pas B qui crée le courant, mais sa variation.

Si j'utilise un voltmètre aux bornes de la bobine, je mesure une tension. C'est la tension générateur appelée force électromotrice (fem).

$\times$ Difficulté

Ce n'est pas que la présence de l'aimant, il faut qu'il y ait un déplacement de ce dernier!

2.1.1 Faire varier B

- En déplaçant l'aimant ou la bobine
- En modifiant l'intensité de B
- En modifiant la surface de la spire ou son orientation

2.1.2 Force électromotrice



Définition 1.1 : Force électromotrice (fem)

Toute variation de flux magnétique à travers un circuit provoque l'apparition d'une fem. Le circuit est alors équivalent à une source de tension notée e . Si le circuit est ouvert, la tension vaut e , dans le cas contraire, elle induit l'apparition d'un courant induit noté i .

- Elle est homogène à une tension et s'exprime en V
- $e(t) = \int \vec{E}(M)_m \cdot d\vec{l}$ où $\vec{E}(M)_m$ est le champ électromoteur

2.2 Lois de l'induction

π Théorème 2.1 : Loi de Faraday

$$e(t) = -\frac{d\phi}{dt}$$

avec $\phi = \iint_S \vec{B}(M) \cdot d\vec{S}$.

π Théorème 2.2 : Loi de Lenz

Les phénomènes d'induction s'opposent par leur effets aux causes qui leur ont donné naissance. On en déduit que le sens du courant induit est tel que le flux de son propre champ magnétique s'oppose à la variation de flux inducteur.

π Théorème 2.3 : Équation de Maxwell Faraday

$$\vec{\text{rot}} \vec{E}(M) = -\frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t}$$

π Preuve 2.1

Que devient $\vec{\text{rot}} \vec{E}(M)$ en régime variable ?

$$\begin{aligned} e(t) &= \int \vec{E}(M) \cdot d\vec{l} \\ &= -\frac{d\phi}{dt} \\ &= -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B}(M) \cdot d\vec{S} \\ &= -\iint_S \frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t} \cdot d\vec{S} \end{aligned}$$

Avec Stokes, on a

$$\int \vec{E}(M) \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{\text{rot}}(\vec{E}(M)) \cdot d\vec{S}$$

Par identification, on obtient $\vec{\text{rot}} \vec{E}(M) = -\frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t}$

2.2.1 Circuit fixe dans un champ variable

On considère une spire de rayon r , de résistance R dans le plan (Oxy).

On a $\vec{B}(M)(t) = B_m \cos(\omega t) \vec{e}_z$. On oriente $d\vec{S}$ selon $\vec{e}_z$.

Calculons le flux :

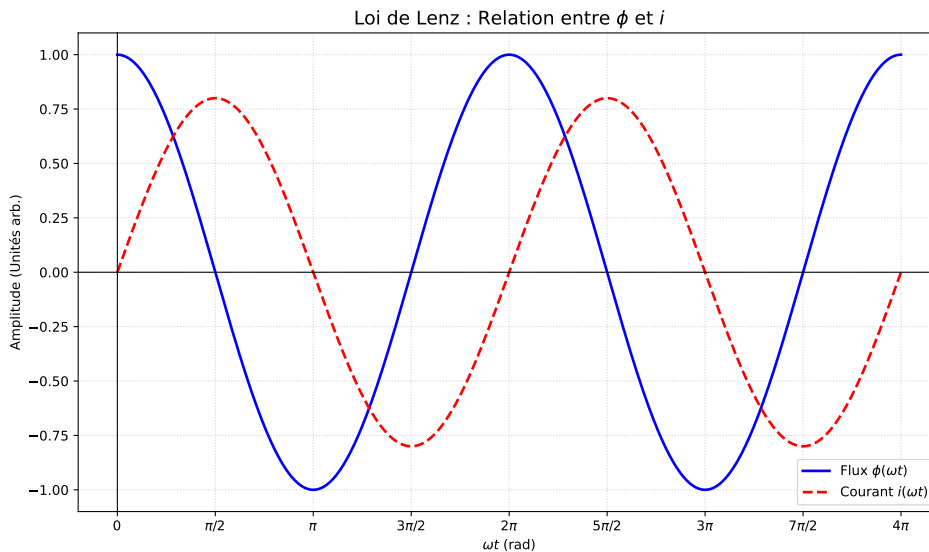
$$\begin{aligned} \phi &= \iint_S \vec{B}(M) \cdot d\vec{S} \\ &= B(t) \pi r^2 \\ &= B_m \cdot (\omega t) \pi r^2 \end{aligned}$$

On en déduit e :

$$\begin{aligned} e &= -\frac{d\phi}{dt} \\ &= B_m \omega \pi r^2 \sin(\omega t) \end{aligned}$$

On en déduit $i(t)$:

$$i(t) = \frac{e(t)}{R} = \frac{B_m \omega \pi r^2}{R} \sin(\omega t)$$



On voit que $i(t)$ est toujours opposé aux taux de variation $\frac{d\phi}{dt}$, ce qui est conforme à la loi de Lenz.

S'entraîner avec bobine tournant, en rotation, etc

2.2.2 Fem dans un circuit mobile

On considère un circuit C mobile dans un référentiel R où le champ $\vec{E}(M), \vec{B}(M)$ est statique. On considère une charge au repos dans C , elle se déplace à la même vitesse que C ($\vec{v}$).

Elle peut être mise en mouvement par la force de Lorentz, donc

$$\begin{aligned}\vec{F} &= q(\vec{E}(M) + \vec{v} \wedge \vec{B}(M)) \\ e(t) &= \int_C \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_C (\vec{E}(M) + \vec{v} \wedge \vec{B}(M)) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_C \vec{E}(M) \cdot d\vec{l} + \int_C (\vec{v} \wedge \vec{B}(M)) \cdot d\vec{l} \\ &= - \iint_S \frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t} \cdot d\vec{S} + \int_C (\vec{v} \wedge \vec{B}(M)) \cdot d\vec{l}\end{aligned}$$

$\vec{F}$ est la force de Lorentz, en circuit fixe, donc il a quand même un champ électrique $\vec{F} = q\vec{E}$ qui est le champ électromoteur. Dans le cas de l'induction de Lorentz, on aurait $\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$. Ici, on a les deux pour la démonstration.



Théorème 2.4 : Fem dans circuit mobile

$$- \iint_S \frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t} \cdot d\vec{S} + \int_C (\vec{v} \wedge \vec{B}(M)) \cdot d\vec{l}$$



Types d'induction

- induction statique (Neumann, $\vec{v} = 0$) : on a $e(t) = - \iint \frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t} \cdot d\vec{S}$
- Induction de Lorenz : On a $\frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t} = 0$, donc

$$e(t) = \int_C (\vec{v} \wedge \vec{B}(M)) \cdot d\vec{l}$$

2.3 Auto-Induction et inductance d'une bobine

2.3.1 Phénomène d'auto-Induction

On considère une spire avec une intensité variable. On observe le champ créé par l'intensité mais il y a aussi le champ induit par la variation du courant. Cela crée un nouveau courant, qui va s'opposer au courant initial. C'est l'auto-induction.



Définition 3.1 : Auto-induction

La spire parcourue par un courant crée un champ B qui crée un courant induit dans cette spire. Par la loi de Lorenz, le courant induit s'oppose au courant initial.

2.3.2 Induction propre et inductance



Définition 3.2 : Flux propre

Flux créé par la spire à l'intérieur d'elle-même, dépend de B, qui dépend des caractéristiques de la spire et de l'intensité du courant.

On peut donc écrire $\phi = Li(t)$, avec L qui est une constante en henry.

On a donc

$$e = -\frac{d\phi}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$

2.3.3 Inductance mutuelle entre deux circuits

On prend 2 circuits quelconques appelés C_1 et C_2 parcourus par des intensités i_1 et i_2 . Le point O est à une certaine distance des 2 circuits, $\vec{r}_1, \vec{r}_2$.

On note ϕ_{21} le flux duc champ $\vec{B}_1$ crée à travers C_2

Comme

$$\phi_{21} = \iint_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2$$

on a $B_1 \propto i_1 \Rightarrow \phi_{21} \propto i_1$. On définit l'inductance $L_{21} = \frac{\phi_{21}}{i_1}$ l'inductance mutuelle. Par symétrie, on a

$$M = L_{21} = L_{12}$$

En effet,

$$\begin{aligned} \phi_{21} &= \iint_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2 \\ &= \int_{C_2} \vec{A}_1 \cdot d\vec{l}_2 \\ &= \int_{C_2} \left(\frac{\mu_0 i_1}{4\pi} \int_{C_1} \frac{d\vec{l}_1}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\|} \right) \cdot d\vec{l}_2 \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{C_2} \int_{C_1} \frac{d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\|} i_1 \end{aligned}$$

Donc L_{21} ne dépend que de la géométrie des circuits et de leur orientation relative.

2.3.4 Matrices d'inductance

On se place dans les mêmes conditions que dans la partie précédente.

On considère toujours deux circuits C_1 et C_2 , on note le flux total à travers C_1 :

$$\phi_1 = \phi_{12} + \phi_{11}$$

Flux dans le circuit 1 crée par le circuit 2

On obtient pour le circuit 2 : $\phi_2 = \phi_{21} + \phi_{22}$

Or, $\phi_{11} = L_1 i_1, \phi_{12} = M i_2, \phi_{22} = L_2 i_2, \phi_{21} = M i_1$

On écrit la matrice d'inductance :



Application au cas de 2 bobines en série

$$\begin{aligned}\phi &= \phi_1 + \phi_2 \\ &= (L_1 + L_2 + 2M)i\end{aligned}$$

Les inductances ne sont donc pas additives, sauf si $M = 0$.

2.4 Transformateurs

Principe : 2 bobines sont placées face à face dans 2 circuits différents. l'objectif est de montrer que la différence de tension ne dépend que du nombre de spire.

On a $U_1 = R_1 i_1 + \frac{d\phi_1}{dt} \simeq \frac{d\phi_1}{dt}$ et $U_2 = R_2 i_2 + \frac{d\phi_2}{dt} \simeq \frac{d\phi_2}{dt}$ en négligeant la résistance.

On obtient $u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$ et $u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$

On isole $\frac{di_1}{dt} = \frac{1}{L_1}(u_1 - M \frac{di_2}{dt}) = \frac{1}{M}(u_2 - L_2 \frac{di_2}{dt})$

On réécrit $u_2 = \frac{M}{L_2} u_1 + \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1} \frac{di_2}{dt}$

On note k le coefficient de couplage : $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$. Dans le cas idéal, $k=1$ pour avoir tout le flux d'une bobine qui passe dans l'autre. Dans ce cas

$$u_2 = \frac{M}{L_1} u_1$$

et un flux total ϕ qui est le même.

On a donc $L_1 = \frac{N_1 \phi}{i_1}$ et $M = \frac{N_2 \phi}{i_1}$

On en déduit que $\frac{M}{L_1} = \frac{N_2}{N_1}$ et finalement $\frac{u_2}{u_1} = \frac{N_2}{N_1}$